TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 11
RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : LES RESSOURCES EN EAU

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire de l'hydrogéologie

Associe chaque terme à sa définition.

Termes	Définitions
1. Aquifère	a. Nappe libre, peu profonde, dont la surface est à la pression atmosphérique.
2. Nappe phréatique	b. Couche de roche perméable capable de contenir et de laisser circuler l'eau.
3. Nappe captive	c. Nappe enfermée entre deux couches imperméables, dont l'eau est sous pression.
4. Puits artésien	d. Forage dans lequel l'eau d'une nappe captive jaillit naturellement.
5. Perméabilité	e. Aptitude d'une roche à laisser circuler l'eau.
6. Porosité	f. Proportion de vides dans une roche.

Exercice 2 : Roches réservoirs et roches imperméables

Classe les roches suivantes en roches perméables (pouvant constituer des aquifères) et roches imperméables : *sable, argile, grès, calcaire fissuré, marne, granite non fracturé, basalte fissuré, schiste.*
Explique pourquoi un sable est perméable alors qu'une argile, pourtant très poreuse, est imperméable.

Exercice 3 : Les nappes : exposé

L'eau est une ressource géologique indispensable à la vie. Après avoir défini et énuméré les différents types de nappes, explique comment celles-ci se forment et se renouvellent. Un exposé structuré et illustré est attendu.

Exercice 4 : Mesurer la perméabilité

On verse 200 mL d'eau sur trois échantillons de même volume (sable, argile, gravier) placés dans des entonnoirs. On mesure le volume d'eau recueilli au bout de 5 minutes.

Échantillon	Gravier	Sable	Argile
Eau recueillie en 5 min (mL)	170	120	5
Eau retenue dans l'échantillon (mL)	30	75	120

1) Calcule le volume d'eau non recueilli au bout de 5 min. Que devient l'eau qui ne s'écoule pas et n'est pas retenue ?

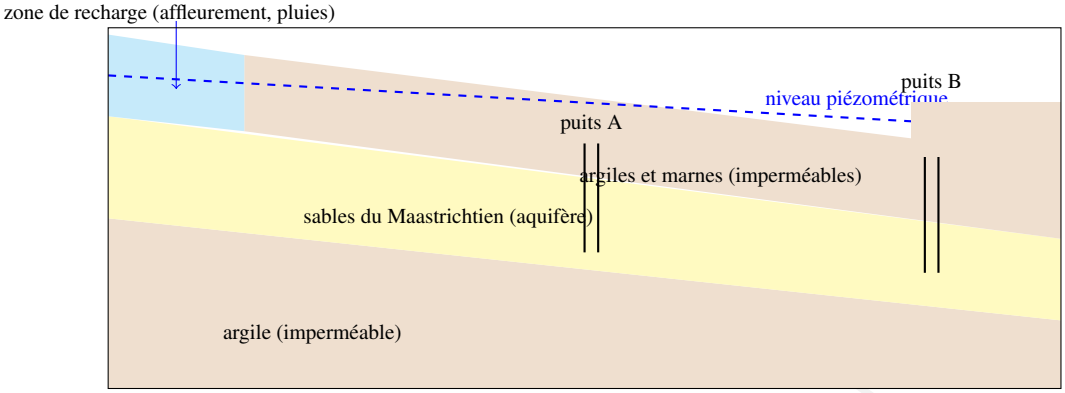
2) Classe les échantillons par perméabilité décroissante.

3) Lequel retient le plus d'eau ? Relie ce résultat à la taille des particules.

4) Lequel de ces matériaux constitue le meilleur aquifère ? Justifie.

Exercice 5 : Une nappe captive

La coupe ci-dessous représente une région du bassin sénégalais.



Le niveau piézométrique est le niveau que l'eau atteint dans un forage. La surface du sol est à une altitude plus basse au puits A qu'au puits B.

1) Pourquoi la nappe des sables est-elle dite « captive » ? Où se recharge-t-elle ?

2) Dans le puits A, l'eau jaillit naturellement ; dans le puits B, il faut la pomper. Explique.

3) Comment appelle-t-on un puits comme A ?

4) La nappe maastrichtienne contient de l'eau datée au carbone 14 de plusieurs milliers d'années. Qu'en déduis-tu sur la vitesse de renouvellement de cette nappe ? Quelle précaution son exploitation impose-t-elle ?

Exercice 6 : Les systèmes aquifères du Sénégal

D'après la Direction de l'Hydraulique, quatre systèmes aquifères ont été identifiés au Sénégal :

— le système **superficiel** (« complexe terminal ») : formations sablo-argileuses et sableuses du Quaternaire, du Continental terminal et de l'Oligo-Miocène. Intéressant dans le sud, il diminue dans le Ferlo. Réserves : 50 à 75 km^3 ;

— le système **intermédiaire** : formations calcaires, karstiques par endroits, et marno-calcaires de l'Éocène et du Paléocène. La nappe des calcaires paléocènes est activement exploitée pour l'alimentation de Dakar dans la région de Sébikotane. Réserves : 100 km^3 ;

— le système **profond** : formation sableuse à gréseuse du Maastrichtien, qui s'étend sur presque tout le bassin sénégalais. Réserves : 300 à 500 km^3 ;

— le système du **socle** : aquifères discontinus de fissures et d'altération des granites et roches métamorphiques du Sénégal oriental, à la qualité et au volume insuffisants.

D'après une note de la Direction de l'Hydraulique (2015).

1) Formule une définition de l'expression « système aquifère ».

2) Comment expliques-tu la différence de qualité chimique des eaux de ces différents systèmes ?

3) Pourquoi les aquifères du socle sont-ils discontinus et peu productifs ?

4) Classe ces systèmes selon leurs réserves. Lequel constitue la principale réserve stratégique du pays ?

5) Dans la zone des Niayes, le pompage excessif de la nappe superficielle a entraîné une remontée d'eau salée (biseau salé). Explique ce phénomène et propose des solutions.

LN EDUCATION

Exercice 7 : Qualité des eaux souterraines

On analyse l'eau de trois forages du bassin arachidier (Kaolack, Fatick).

Paramètre	Forage 1	Forage 2	Forage 3	Norme OMS (eau potable)
Chlorures (mg/L)	180	950	120	$\leqslant 250$
Fluor (mg/L)	0,8	4,5	1,2	$\leqslant 1{,}5$
Nitrates (mg/L)	85	10	15	$\leqslant 50$

1) Quels forages fournissent une eau non conforme aux normes ? Justifie.

2) Le fluor provient de la dissolution de minéraux des roches traversées (phosphates). Quelle maladie peut provoquer un excès de fluor ? Quel organe atteint-elle ?

3) Les nitrates du forage 1 proviennent souvent des engrais et des fosses septiques proches. Pourquoi une nappe peu profonde est-elle plus vulnérable à cette pollution ?

4) Propose deux mesures pour améliorer l'accès à une eau potable dans cette région.

LN_EDUCATION